Оглавление

Введение 7

1. Основные направления деятельности АО "НПП"Пульсар" 9

2. Теоретическая подготовка: физические основы теплообмена, динамики жидкости и свойства материалов. 10

2.1. Физические основы теплопередачи и гидродинамики 10

2.2. Теплофизические свойства материалов печатных плат и элементной базы. 14

2.3. Численные методы: от непрерывных уравнений к дискретным моделям. 15

3. Создание и тепловой расчёт платы мультивибратора. 16

3.1. Основы работы мультивибратора. 16

3.2. Разработка и создание схемы мультивибратора в Proteus. 17

3.3. Подготовка геометрии для теплового анализа. 19

3.4. Тепловой расчёт в программе AliceFlow 20

3.5. Тепловой расчёт в ANSYS ICEPACK и ANSYS ICEPACK. 22

3.6. Сравнение расчётов AliceFlow и ANSYS ICEPACK 24

3.7. Выводы по тепловому расчёту. 25

Заключение 27

Список литературы 28

Введение

Тепловые расчёты имеют огромное значение для обеспечения надёжности и долговечности современной радиоэлектронной аппаратуры. Интенсивное развитие микроэлектроники, повышение плотности монтажа компонентов на печатных платах и рост рассеиваемой мощности делают задачу эффективного теплоотвода критически важной. Для успешного проектирования печатных плат необходимо не только понимать физические основы теплопередачи, но и уметь работать со специализированным программным обеспечением для теплового анализа.

Программное обеспечение является неотъемлемой частью процесса проектирования и теплового моделирования радиоэлектронных средств. Современные инженерные центры используют широкий спектр программных продуктов для построения геометрии, генерации сеток, решения уравнений теплообмена и визуализации результатов. При прохождении ознакомительной практики в АО «НПП «Пульсар» я взаимодействовал с таким программным обеспечением, как: Comga, Anes, Gambit, DavisTest, ANSYS ICEPACK, ANSYS FLUENT, AliceFlow, CST Studio Suite, а также с САПР Proteus и Altium Designer.

Gambit – препроцессор для подготовки геометрических моделей и построения неструктурированных сеток, широко используемый в связке с решателем FLUENT. Позволяет создавать сетки из тетраэдров, гексаэдров, призм и пирамид, а также задавать граничные условия.

DavisTest – специализированная программа для оценочных тепловых расчётов электронных модулей, позволяющая быстро получить максимальные температуры компонентов и тепловые потоки при заданных коэффициентах теплоотдачи.

ANSYS ICEPACK – мощный CFD-пакет для моделирования теплообмена и движения воздуха в электронных устройствах. Включает в себя обширные библиотеки компонентов (радиаторы, печатные платы) и позволяет решать полные 3D уравнения Навье-Стокса.

ANSYS FLUENT – один из самых распространённых универсальных решателей задач вычислительной гидродинамики. Используется для детального моделирования конвективного и радиационного теплообмена в сложных геометриях.

AliceFlow – отечественный CFD-пакет, разработанный и используемый в «НПП «Пульсар» для ускоренного теплового анализа. Обеспечивает построение гексаэдрических сеток и решение уравнений теплопроводности с учётом естественной конвекции.

Proteus – среда для схемотехнического моделирования и разработки печатных плат. Использовалась для создания принципиальной схемы мультивибратора, трассировки и генерации 3D-модели.

1. Основные направления деятельности АО "НПП"Пульсар"

АО «НПП «Пульсар» — лидер отечественной полупроводниковой электроники. Основные направления деятельности предприятия — разработка нового поколения электронной компонентной базы: полупроводниковых СВЧ, силовых, фотоэлектронных и микроэлектронных приборов, выпуск радиоэлектронной аппаратуры для информационных систем гражданского назначения. АО «НПП «Пульсар» входит в состав холдинга «Росэлектроника», управляющей компанией которого является Объединенная приборостроительная корпорация.

АО «НПП «Пульсар» (ранее НИИ №35) основано Постановлением Совета Министров СССР от 4 июня 1953 года №1402/563, приказом Министра электростанций и электропромышленности от 9 июня 1953 года № 60 как первый в СССР отраслевой НИИ электронной промышленности для комплексного решения вопросов развития полупроводниковой электроники.
«Пульсар» первым взялся за разработку электронных наручных часов. Различные варианты их исполнения с индикацией на жидких кристаллах и светодиодах выпускались на заводе «Пульсар» и в дальнейшем переданы на освоение в г. Минск.

На «Пульсаре» разработаны первые отечественные промышленные образцы транзисторов и интегральных схем. Первый супергетеродинный приемник и радиосвязь с первым космическим спутником реализованы на транзисторах разработки и выпуска «Пульсара».

Сегодня предприятие представляет собой крупный научно-производственный комплекс, включающий:

1. Научно-исследовательские отделы (твердотельной СВЧ-электроники, мощных передающих устройств, источников вторичного электропитания, цифровой обработки сигналов).
2. Конструкторско-технологические службы (в том числе отдел тепловых расчётов и испытаний).

3. Собственное кристальное производство с линиями эпитаксиального роста, литографии, сборки и измерений.
4. Испытательный центр, аккредитованный на проведение климатических, механических и радиационных испытаний.

2. Теоретическая подготовка.

2.1. Физические основы теплопередачи и гидродинамики

Теорема Остроградского-Гаусса

Поток вектора $\vec{a}$ через произвольную воображаемую замкнутую поверхность S в направлении внешней нормали равен объёмному интегралу от дивергенции этого вектора по объёму V, заключённому внутри поверхности S.

$$\int \vec{a}\,\mathrm{d}\vec{S} = \int \mathrm{div}\,\vec{a}\,\mathrm{d}V, \text{ где}$$

$\vec{a}$ – векторное поле.

$\mathrm{d}\vec{S}$ – векторный элемент площади ($\mathrm{d}\vec{S} = \vec{n} \cdot dS$, где $\vec{n}$ – перпендикуляр к поверхности, направленный из объёма наружу)

Некоторые основные понятия

Изучение движения жидкостей (и газов) представляет собой содержание гидродинамики. Поскольку явления, рассматриваемые в гидродинамике, имеют макроскопический характер, то в гидродинамике жидкость рассматривается как сплошная среда. Это значит, что всякий малый элемент объёма жидкости считается всё-таки настолько большим, что содержит ещё очень большое число молекул. Соответственно этому, когда мы будем говорить о бесконечно малых элементах объёма, то всегда при этом будет подразумеваться «физически» бесконечно малый объём, т.е. объём, достаточно малый по сравнению с объёмом тела, но большой по сравнению с межмолекулярными расстояниями.

В таком смысле надо понимать в гидродинамике выражения «жидкая частица», «точка жидкости». Если, например, говорят о смещении некоторой частицы жидкости, то при этом речь идет не о смещении отдельной молекулы, а о смещении целого элемента объёма, содержащего много молекул, но рассматриваемого в гидродинамике как точка.

Математическое описание состояния движущейся жидкости осуществляется с помощью функций, определяющих распределение скорости жидкости и каких-либо её двух термодинамических величин, например давления и плотности.

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$
$$p = p(x, y, z, t)$$
$$\rho = \rho(x, y, z, t)$$

Все они рассматриваются как функции координат неподвижной точки пространства и времени (эйлеров подход), что наиболее удобно для задач обтекания электронных плат.

Уравнение неразрывности выражает закон сохранения массы. Оно выводится из баланса количества жидкости, протекающей через замкнутую поверхность, и изменения массы внутри фиксированного объёма. В дифференциальной форме это уравнение записывается как:

$$\frac{\partial p}{\partial t} + div(\rho\vec{v}) = 0, \text{где}$$

$\rho\vec{v}$ – вектор плотности потока массы (показывает, сколько массы переносится через единичную площадку за единицу времени).

$div(\rho\vec{v})$ – расходимость потока массы (показывает, есть ли в данной точке пространства источник или сток массы).

$\frac{\partial p}{\partial t}$ – скорость локального изменения p (показывает, насколько быстро меняется p в фиксированной точке пространства с течением времени).

Для описания движения жидкости необходимо также уравнение, связывающее ускорение с действующими силами. Для идеальной (невязкой)

жидкости, где отсутствуют силы внутреннего трения, справедливо уравнение Эйлера. Оно выводится из второго закона Ньютона, приложенного к элементу объёма жидкости. Полная сила, действующая на этот элемент со стороны окружающей жидкости, равна градиенту давления, взятому с обратным знаком. Ускорение частицы жидкости учитывает не только локальное изменение скорости в данной точке, но и перенос скорости самой частицей. В результате уравнение Эйлера принимает вид:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho} gradp, \text{где}$$

$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$ – частная производная скорости по времени (показывает, как быстро изменяется скорость в фиксированной точке пространства с течением времени).

∇ – оператор Гамильтона ($\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$ – в декартовых координатах).

$(\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v}$ – конвективная производная скорости (вектор, компоненты которого описывают изменение скорости за счёт переноса частицей самой себя. Этот член отвечает за нелинейные эффекты, такие как конвекция и турбулентность).

$gradp$ – градиент давления (показывает в каком направлении давление возрастает быстрее всего).

$-\frac{1}{\rho} gradp$ – ускорение, вызванное градиентом давления («минус» означает ускорение направлено против градиента давления).

Реальные жидкости (и воздух в том числе) обладают вязкостью – внутренним трением, которое приводит к диссипации механической энергии и переносу импульса между слоями жидкости, движущимися с разными скоростями. Для учёта вязкости в уравнение движения добавляются дополнительные члены, пропорциональные второй производной скорости. Это приводит к системе уравнений Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости:

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \nabla)\vec{v} = -\frac{1}{\rho} grad p + \nu \Delta \vec{v}, \text{где}$$

$\Delta \vec{v}$ - оператор Лапласа, применённый к вектору скорости ($\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$). Описывает «размазывание» скорости в пространстве за счёт вязкости.

$\nu \Delta \vec{v}$ - вязкостное ускорение (член, отвечающий за диффузию импульса: вязкость сглаживает неоднородности в поле скоростей, выравнивая их между соседними частицами жидкости).

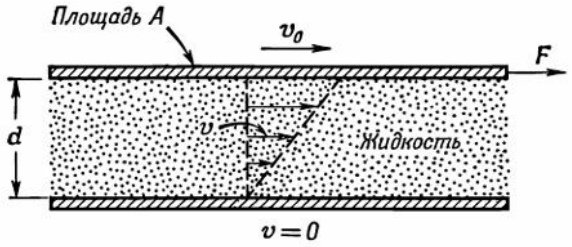


Рис. 1. Увлечение жидкости между двумя параллельными пластинами (иллюстрация сдвигового течения, поясняющая вязкость)

Для унификации расчётов различных переносимых величин (температуры, концентрации примеси, завихренности и т.д.) было введено обобщённое уравнение переноса (часто называемое уравнением Сполдинга):

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \Phi) + \text{div}(\rho \vec{u} \Phi) = \text{div}(\Gamma \cdot grad \Phi + S), \text{где}$$

Ф – зависимая переменная. Безразмерная величина, описывающая локальный состав смеси.

$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \Phi)$ - нестационарный член (описывает локальное изменение массы смеси с данным составом Ф).

$\vec{u}$ - вектор скорости газового потока.

$\text{div}(\rho \vec{u} \Phi)$ - конвективный член (описывает перенос смесевой дроби вместе с потоком газа).

Γ - коэффициент турбулентной диффузии смеси.

S - S = 0 - член-источник равен нулю, так как смесевая дробь не создаётся и не уничтожается химическими реакциями.

В частном случае стационарной теплопроводности в неподвижном твёрдом теле (конвекция отсутствует, плотность постоянна) обобщённое уравнение сводится к уравнению Пуассона:

$$\operatorname{div}(\lambda \operatorname{grad} T) + S = 0, \text{где}$$

S – объёмный источник тепла.

а при отсутствии внутренних источников – к уравнению Лапласа $\Delta T = 0$.

2.2. Теплофизические свойства материалов печатных плат и элементной базы.

Для корректного задания граничных условий и материальных параметров в тепловых расчётах необходимо знать ключевые теплофизические характеристики:

1. Коэффициент теплопроводности λ (или Γ в обобщённом уравнении) - определяет способность материала проводить тепло. Для диэлектрических оснований печатных плат (стеклотекстолит FR-4) λ составляет около $0{,}3 - 0{,}4\ \frac{\text{Вт}}{\text{м·К}}$, что примерно в тысячу раз меньше, чем у меди $\left(\approx 380\ \frac{\text{Вт}}{\text{м·К}}\right)$. Из-за наличия тонких медных слоёв теплопроводность платы является анизотропной: вдоль слоёв она высока, поперёк – низка.
2. Удельная теплоёмкость $c\ \left(\frac{\text{Дж}}{\text{кг·К}}\right)$– количество тепла, необходимое для нагрева единицы массы материала на один градус. Совместно с плотностью ρ она определяет объёмную теплоёмкость ρc, влияющую на инерционность тепловых процессов.
3. Коэффициент теплоотдачи $\alpha\ \left(\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\text{·К}}\right)$ – эмпирическая величина, описывающая интенсивность конвективного теплообмена между поверхностью и окружающей средой. Входит в граничное условие третьего

рода: $\lambda\frac{\partial T}{\partial n} = \alpha(T - T_{amb})$, где T_{amb} - температура среды, $\frac{\partial T}{\partial n}$ – производная температуры по нормали к поверхности.

4. Излучательные свойства – степень черноты ε и постоянная Стефана-Больцмана σ. При высоких температурах корпусов мощных компонентов необходимо учитывать лучистый теплообмен по закону

$$\lambda\frac{\partial T}{\partial n} = \varepsilon\sigma F(T^4 - T_{amb}^4), \text{ где}$$

F – угловой коэффициент излучения.

$\lambda\frac{\partial T}{\partial n}$ - тепловой поток, уходящий с поверхности тела за счёт теплопроводности.

ε - степень черноты поверхности.

$T^4 - T_{amb}^4$ - разность четвёртых степеней температур (нелинейный член, характерный для радиационного теплообмена по закону Стефана-Больцмана).

$\varepsilon\sigma F(T^4 - T_{amb}^4)$ - тепловой поток, излучаемый поверхностью в окружающую среду (физический смысл: тепло, отданное теплопроводностью изнутри тела, равно теплу, уходящему с поверхности излучением).

5. Кроме того, для дискретных компонентов (транзисторов, микросхем) в технической документации тепловые сопротивления: переход-корпус $(R_{th,jc})$ и переход-окружающая среда $(R_{th,ja})$. Зная рассеиваемую мощность P, температуру окружающей среды T_a и тепловое сопротивление $R_{th,ja}$, можно оценить температуру кристалла как $T_j = T_a + P \cdot R_{th,ja}$. Эти простые соотношения используются для аналитического расчёта.

2.3. Численные методы: от непрерывных уравнений к дискретным моделям.

Для численного решения уравнений теплообмена и гидродинамики применяется метод контрольного объёма (конечных объёмов). Он основан на

интегрировании дифференциального уравнения по каждой ячейке сетки и преобразовании объёмных интегралов в поверхностные с помощью теоремы Остроградского–Гаусса, что обеспечивает консервативность (выполнение законов сохранения на каждой ячейке).

На примере стационарного уравнения теплопроводности с источником после интегрирования по прямоугольной ячейке и аппроксимации градиентов получается пятиточечный дискретный аналог:

$$a_P T_P = a_E T_E + a_W T_W + a_N T_N + a_S T_S + b,$$ где

коэффициенты зависят от теплопроводности и геометрии. Совокупность таких уравнений для всех узлов образует систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) большой размерности с разреженной матрицей (пять ненулевых элементов в строке для 2D, семь – для 3D). Для хранения используются форматы CRS или COO.

Для решения СЛАУ применяют итерационные методы:

1. Якоби и Зейдель (простые, но медленные для 3D-задач).
2. Метод сопряжённых градиентов (CG) – для симметричных положительно определённых матриц.
3. BiCGStab – для несимметричных.

Для ускорения сходимости используют предобуславливание (например, многосеточный метод AMG). Критерий остановки – уменьшение невязки ниже заданного порога.

3. Создание и тепловой расчёт платы мультивибратора.

3.1. Основы работы мультивибратора.

Мультивибратор – релаксационный генератор электрических прямоугольных колебаний с короткими фронтами.

Мультивибратор является одним из самых распространённых генераторов импульсов прямоугольной формы, используемый в электронике и радиотехнике. Обычно представляет собой двухкаскадный

резистивный усилитель, охваченный глубокой положительной обратной связью.

В электронной технике используются самые различные варианты схем мультивибраторов, которые различаются между собой схемотехникой, типом используемых активных компонентов (ламповые, транзисторные, тиристорные, микроэлектронные и другие), различающиеся режимом работы (автоколебательный, ждущие, с внешней синхронизацией), видом связи между усилительными элементами, способам регулировки длительности и частоты генерируемых импульсов и другими параметрами.

3.2. Разработка и создание схемы мультивибратора в Proteus.

Для изучения принципов генерации импульсных сигналов и последующего теплового анализа была разработана схема симметричного транзисторного мультивибратора в среде Proteus. Выбрана схема с двумя резисторами (только базовые цепи), которая позволяет наблюдать генерацию прямоугольных импульсов и проводить функциональное моделирование.

На Рис. 2 показана принципиальная схема мультивибратора. Она содержит два биполярных транзистора (типа BC337), два базовых резистора (по 68 кОм), в данном варианте для упрощения коллекторные резисторы отсутствуют, роль нагрузки выполняют светодиоды) и два времязадающих конденсатора (100 мкФ). Питание подаётся от источника +3 В.

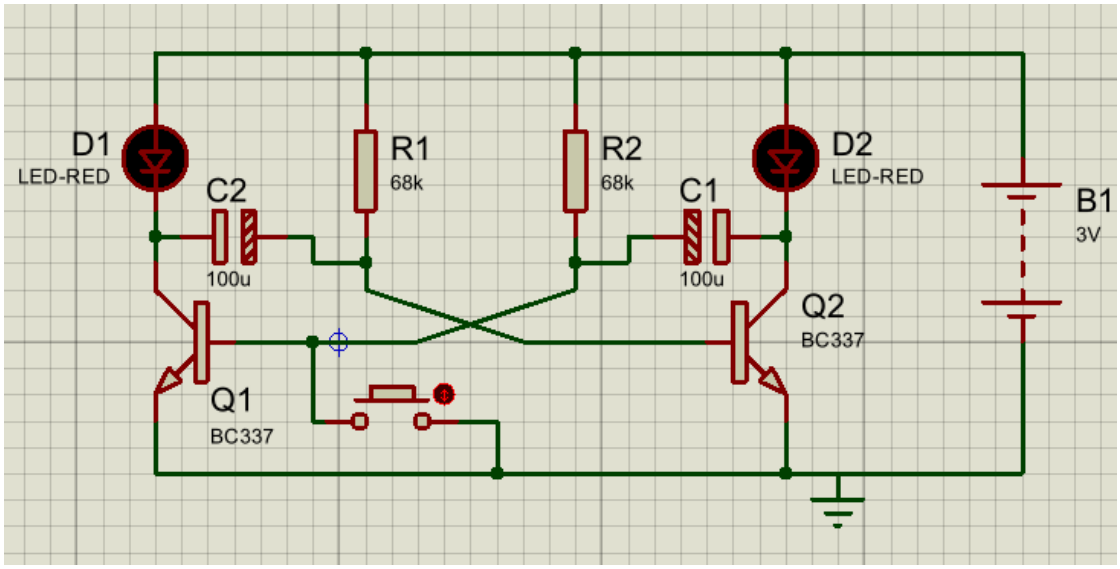


Рис. 2. Принципиальная схема мультивибратора в Proteus

После проверки работоспособности схемы был выполнен переход к созданию печатной платы. С помощью модуля Proteus PCB Layout была произведена трассировка проводников – Рис. 3. Плата имеет размеры 50×40 мм.

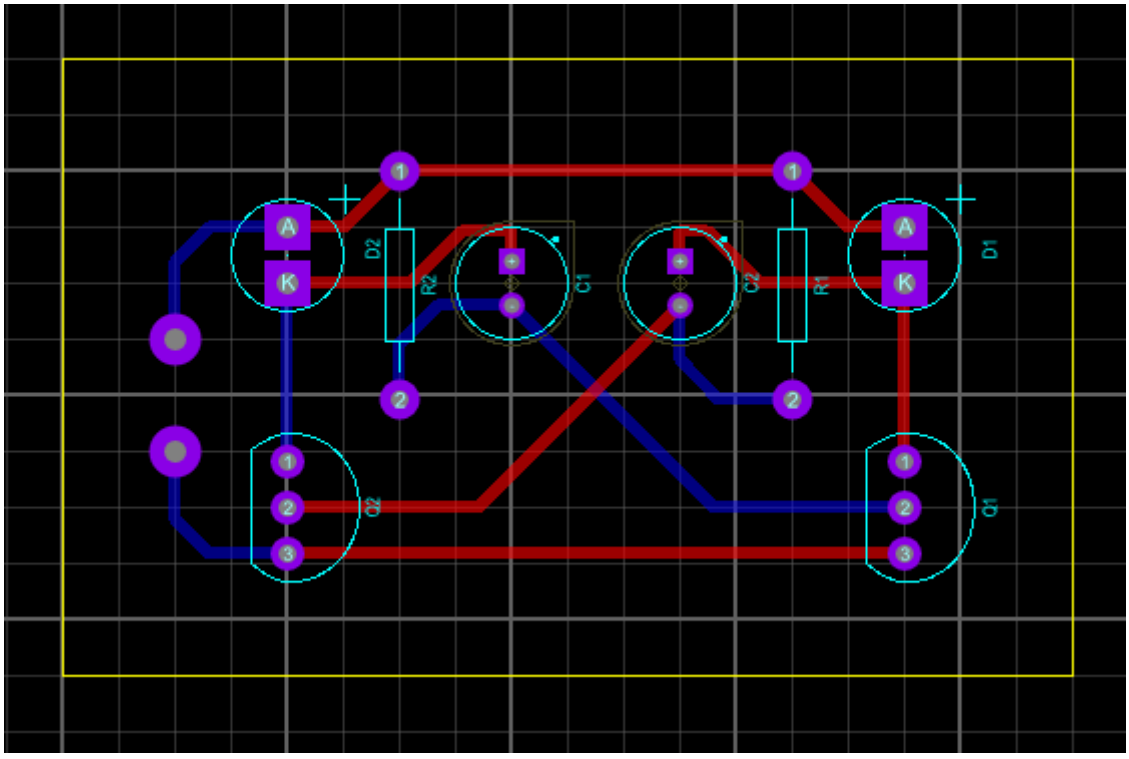


Рис. 3. Трассировка в Proteus

Далее была сгенерирована 3D-модель платы. На Рис. 4 представлен объёмный вид платы с установленными компонентами (резисторы, конденсаторы, транзисторы).

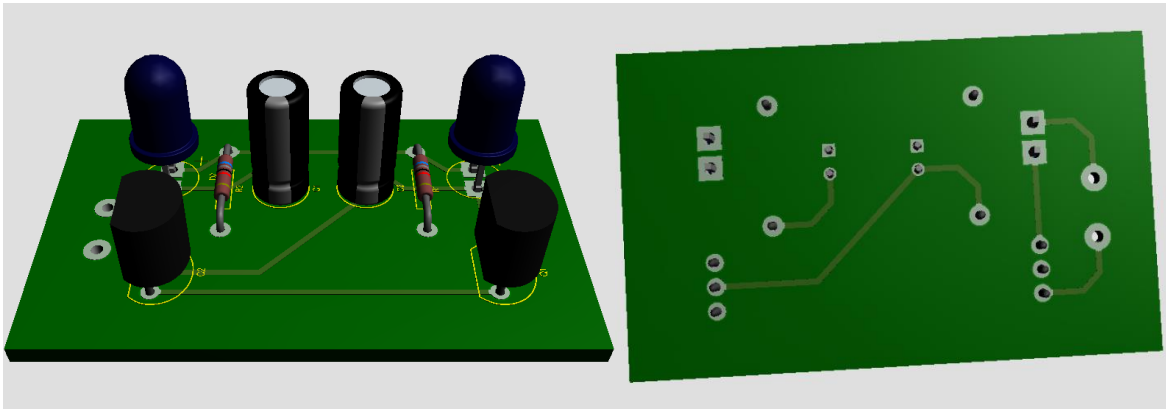


Рис. 4. 3D вид платы в Proteus

3.3. Подготовка геометрии для теплового анализа.

Для выполнения расчётов в AliceFlow и ANSYS Mechanical необходимо было импортировать геометрию платы и компонентов. Поскольку формат STEP из Proteus не всегда корректно воспринимается специализированными CFD-пакетами, 3D-вид платы был сначала создан непосредственно в программе AliceFlow. Для теплового расчёта в ANSYS Mechanical в программе SOLIDWORKS был создан примерный вид платы с упрощённой геометрией компонентов, который затем был экспортирован в формат STEP и импортирован в ANSYS Workbench.

На Рис. 5 показана геометрия платы мультивибратора, построенная в программе AliceFlow. Видны все твёрдые тела: плата (pcb.1), резисторы (block.R1…block.R4), конденсаторы (block.C1, block.C2), светодиоды (block.LED1, block.LED2), транзисторы (block.FET1, block.FET2).

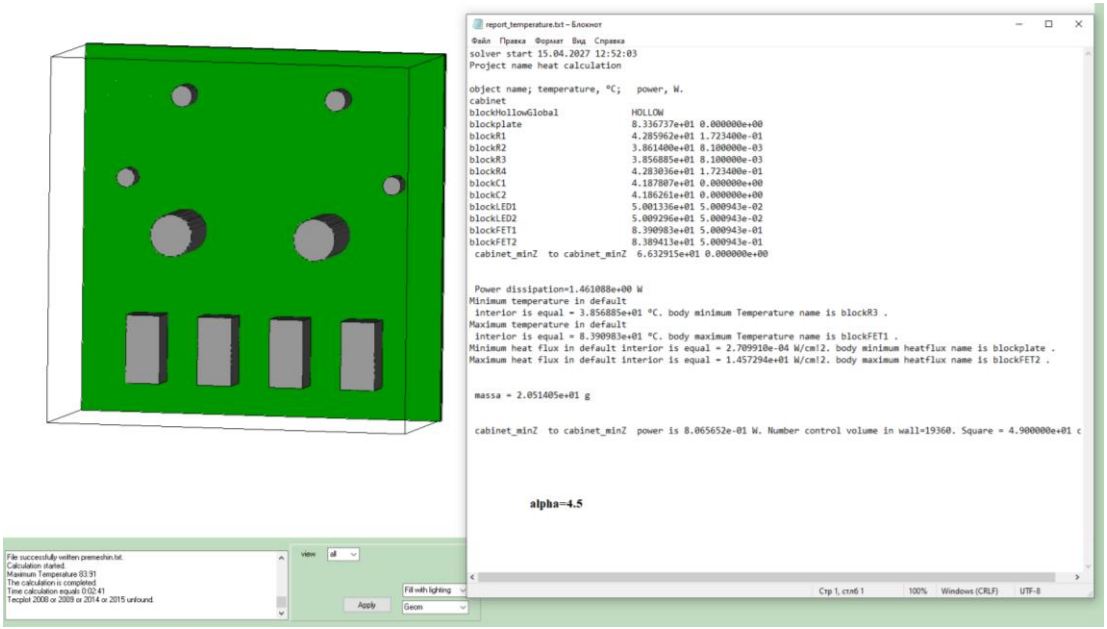


Рис. 5. Геометрия платы в программе AliceFlow

Аналогично геометрия была импортирована в среду ANSYS Workbench с последующим открытием в модуле Mechanical (Рис. 6). Здесь выполнена проверка целостности тел, назначены материалы (FR4 для платы, кремний для транзисторов, керамика для резисторов и конденсаторов).

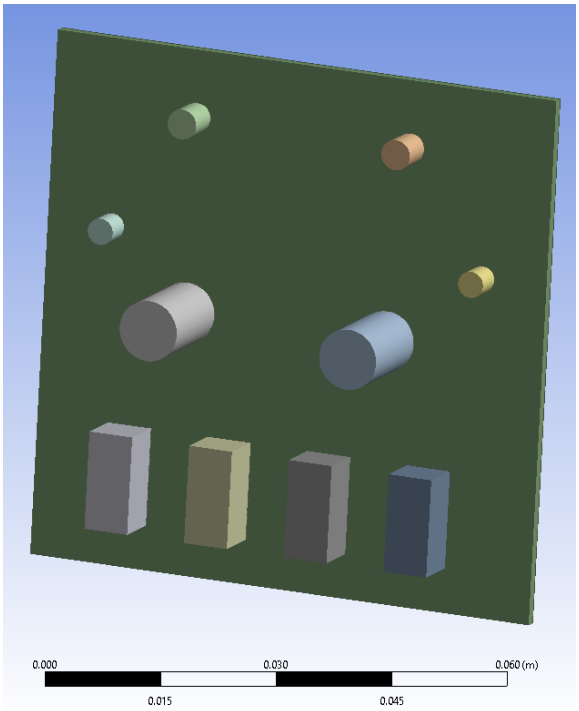


Рис. 6. Геометрия в ANSYS Mechanical

3.4. Тепловой расчёт в программе AliceFlow.

Сначала построена расчётная сетка (Mesh). На Рис. 7 показан процесс генерации сетки: модель разбита на гексаэдрические и тетраэдрические элементы, выполнено сгущение в областях с высокими градиентами температур (вблизи транзисторов и резисторов).

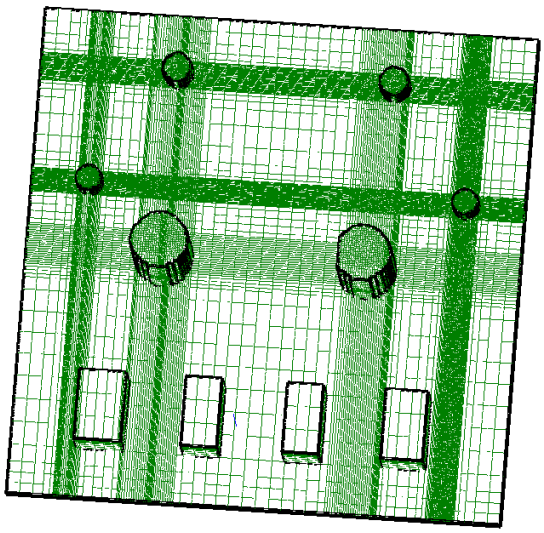


Рис. 7. Построение сетки, аппроксимирующей расчётную область в программе AliceFlow (Mesh)

Далее были заданы граничные условия: температура окружающей среды 20 °C, коэффициент теплоотдачи $\alpha = 4{,}5\,\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\cdot{}^\circ\text{C}}$ (естественная конвекция). На компоненты поданы мощности рассеяния: транзисторы – по 0,5 Вт, светодиоды – по 0,05 Вт, резисторы – 0,0081 Вт (R1, R4 по 0,17234 Вт – для четырёхрезисторной схемы). Расчёт выполнен методом контрольных объёмов.

На Рис. 8 представлен результат при α=4,5. Максимальная температура достигла 83,9 °C (на транзисторе blockFET1), минимальная – 38,6 °C. Распределение температур визуализировано цветовой шкалой от синего (холодно) до красного (горячо).

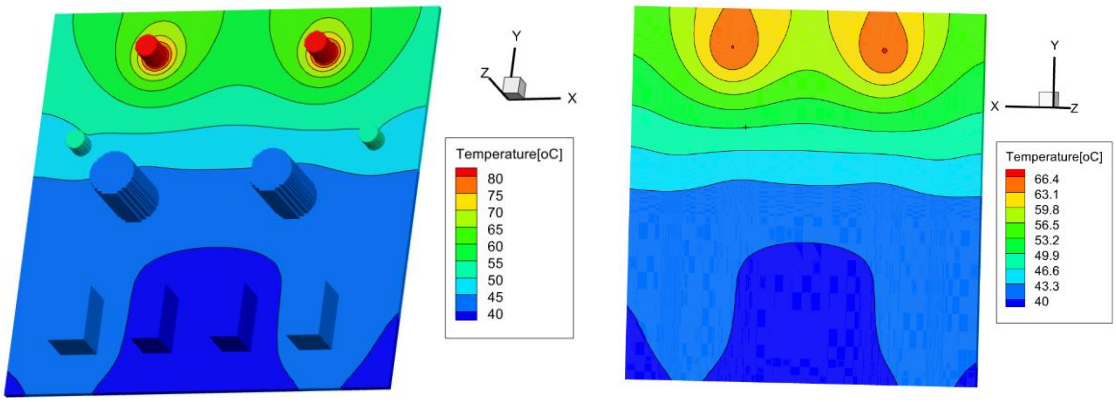


Рис. 8. Расчёт и получение результатов в программе AliceFlow ($\alpha = 4{,}5$)

Более точный расчёт был выполнен с использованием 3D уравнений Навье-Стокса (полная модель конвективного теплообмена). На Рис. 9 приведены результаты: максимальная температура снизилась до 71,1 °C, так как модель учитывает движение воздуха и более реалистичный теплообмен. Также были рассчитаны потоки массы и тепла через границы расчётной области.

report_temperature.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
solver start 15.04.2027 13:05:19
Project name heat calculation

object name; temperature, °C;   power, W.
cabinet
blockHollowGlobal              6.571020e+01 0.000000e+00
blockplate                     7.064277e+01 0.000000e+00
blockR1                        3.326067e+01 1.723400e-01
blockR2                        3.027181e+01 8.100000e-03
blockR3                        3.027205e+01 8.100000e-03
blockR4                        3.325548e+01 1.723400e-01
blockC1                        3.294854e+01 0.000000e+00
blockC2                        3.295539e+01 0.000000e+00
blockLED1                      3.787375e+01 5.000943e-02
blockLED2                      3.772355e+01 5.000943e-02
blockFET1                      7.108332e+01 5.000943e-01
blockFET2                      6.992156e+01 5.000943e-01
 cabinet_minX  to cabinet_minX  2.000583e+01 0.000000e+00
 cabinet_maxX  to cabinet_maxX  2.000544e+01 0.000000e+00
 cabinet_minY  to cabinet_minY  2.000000e+01 0.000000e+00
 cabinet_maxY  to cabinet_maxY  3.521702e+01 0.000000e+00
 cabinet_minZ  to cabinet_minZ  2.518643e+01 0.000000e+00
 cabinet_maxZ  to cabinet_maxZ  2.001383e+01 0.000000e+00


 Power dissipation=1.461088e+00 W
Minimum temperature in default
 interior is equal = 2.000000e+01 °C. body minimum Temperature name is blockR2 .
Maximum temperature in default
 interior is equal = 7.108332e+01 °C. body maximum Temperature name is blockFET1 .
Minimum heat flux in default interior is equal = 2.520086e-10 W/cm!2. body minimum heatflux name is blockHollowGlobal
Maximum heat flux in default interior is equal = 3.622314e+02 W/cm!2. body maximum heatflux name is blockFET2 .


 massa = 2.138693e+01 g


 cabinet_minX  to cabinet_minX  power is 1.390683e-03 W. Number control volume in wall=1116. Square = 5.500000e+01 cm
 cabinet_maxX  to cabinet_maxX  power is 1.331804e-03 W. Number control volume in wall=1116. Square = 5.500000e+01 cm
 cabinet_minY  to cabinet_minY  power is 9.777287e-04 W. Number control volume in wall=1602. Square = 5.500000e+01 cm
 cabinet_maxY  to cabinet_maxY  power is 4.372701e-03 W. Number control volume in wall=1602. Square = 5.500000e+01 cm
 cabinet_minZ  to cabinet_minZ  power is 4.864260e-02 W. Number control volume in wall=5518. Square = 1.210000e+02 cm
 cabinet_maxZ  to cabinet_maxZ  power is 2.502598e-03 W. Number control volume in wall=5518. Square = 1.210000e+02 cm
```

Стр 1, стлб 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Рис. 9. Расчёт и получение результатов в AliceFlow (3D уравнения Навье-Стокса)

3.5. Тепловой расчёт в ANSYS ICEPACK и ANSYS ICEPACK.

Для верификации результатов параллельно был выполнен расчёт в коммерческом пакете ANSYS ICEPACK (специализированный CFD для электроники).

В ANSYS ICEPACK сетка строится с использованием гексаэдрических и призматических элементов (Рис. 10). Здесь же задавались вентиляционные отверстия и свойства корпуса (кабинет). На рисунке видно дерево модели с перечнем всех блоков (block.FET1/2, block.LED1/2, block.R1-R4, block.C1/C2).

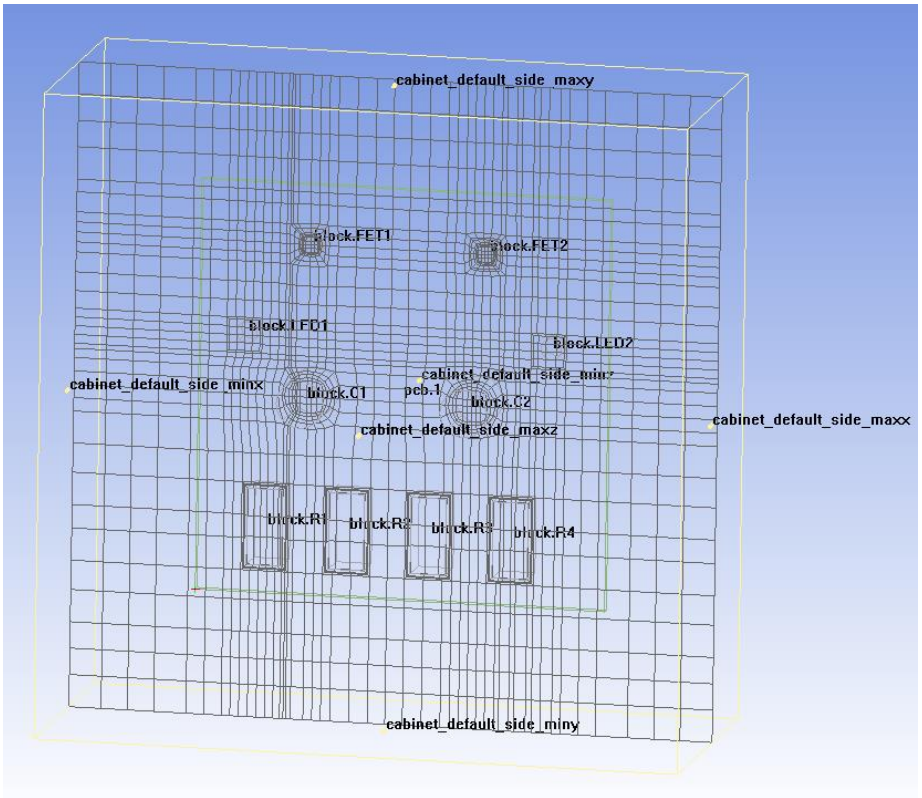


Рис. 10. Построение сетки, аппроксимирующей расчётную область в программе ANSYS ICEPACK (Mesh)

Результаты расчёта в ANSYS ICEPACK при α=4,5 показаны на Рис. 11. Максимальная температура составила 86,8 °C (blockFET1), что близко к результату AliceFlow (83,9 °C). На рисунке представлено температурное поле на поверхности платы и компонентов.

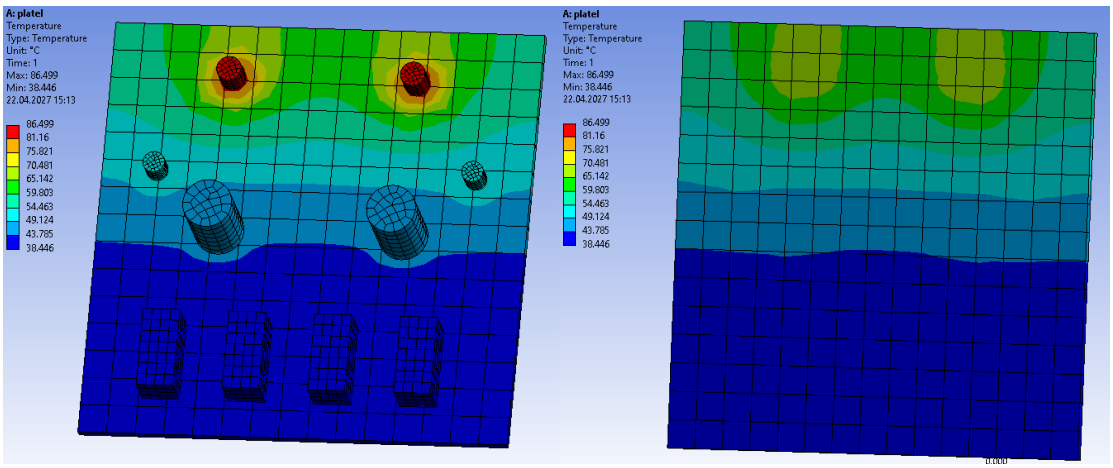


Рис. 11. Расчёт и получение результатов в ANSYS ICEPACK ($\alpha = 4{,}5$)

Расчёт по полным уравнениям Навье-Стокса в ANSYS ICEPACK (Рис. 12) дал максимальную температуру 71,1 °C.

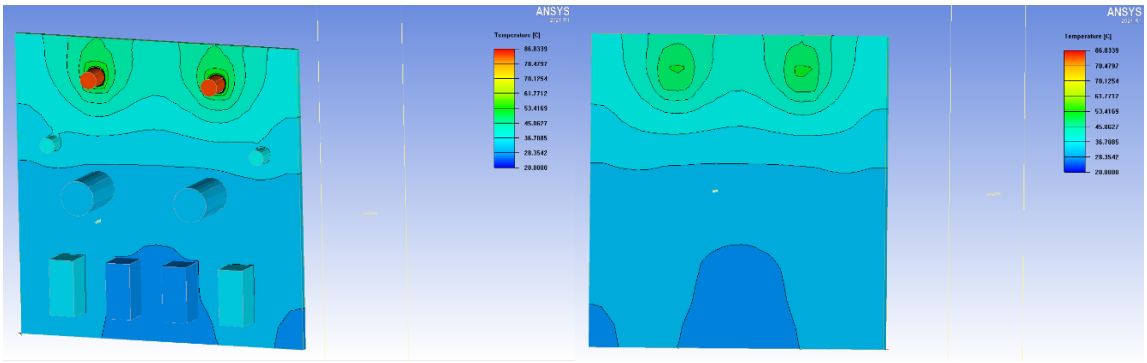


Рис. 12. Расчёт и получение результатов в ANSYS ICEPACK (3D уравнения Навье-Стокса)

3.6. Сравнение расчётов AliceFlow и ANSYS ICEPACK.

В Таблице 1 представлен сравнительный анализ тепловых расчётов в AliceFlow и ANSYS ICEPACK.

Таблица 1. Сравнение тепловых расчётов

Программа	Модель теплообмена	Максимальная температура, °C	Минимальная температура, °C	Примечание
AliceFlow	$\alpha = 4{,}5$	83,9	38,6	Быстрый оценочный расчёт
AliceFlow	3D уравнения Навье-Стокса	71,1	20,0	Более точная физика
ANSYS ICEPACK	$\alpha = 4{,}5$	86,8	38,4	Хорошее совпадение с AliceFlow
ANSYS ICEPACK	3D уравнения Навье-Стокса	71,1	20,0	Идентично AliceFlow

3.7. Выводы по тепловому расчёту.

1. Максимальная температура компонентов при работе мультивибратора в режиме естественной конвекции (α=4,5) достигает 86,8 °C, что близко к предельно допустимой для транзисторов BC547 (обычно 85–100 °C). При использовании более точной CFD-модели (Навье-Стокс) максимальная температура снижается до 71,1 °C, что является безопасным (запас 15–20 °C).
2. Наиболее горячими элементами являются силовые транзисторы (blockFET1, blockFET2), рассеивающие по 0,5 Вт. Резисторы и светодиоды нагреваются незначительно (38–50 °C). Это необходимо учитывать при размещении компонентов на плате: транзисторы следует располагать на расстоянии друг от друга и, при необходимости, снабжать небольшими радиаторами.

3. Адекватность моделей подтверждена сравнением двух независимых программ (AliceFlow и ANSYS ICEPACK). Расхождение в максимальной температуре при одинаковых условиях не превышает 2 %. Это позволяет доверять результатам и использовать их для дальнейшего проектирования.

Вывод

В ходе прохождения ознакомительной практики в АО «НПП «Пульсар» были изучены физические основы теплопередачи в радиоэлектронных средствах, теплофизические свойства печатных плат, а также освоены современные программные средства проектирования (Proteus, Altium Designer) и теплового анализа (Comga, Anes, Gambit, DavisTest, ANSYS ICEPACK, ANSYS FLUENT, AliceFlow). Полученные знания и навыки позволили выполнить полный цикл проектирования и теплового расчёта электронных устройств. Были выполнены следующие практические задачи:

1. Проведён аналитический расчёт температур электронных компонентов (транзисторы BC337, резисторы, светодиоды) и выполнено компьютерное моделирование тепловых режимов в ANSYS ICEPACK и AliceFlow с использованием упрощённой модели (α=4,5) и полной модели на основе 3D уравнений Навье-Стокса.
2. Выполнено сравнение результатов моделирования в различных программных пакетах, подтвердившее сходимость (расхождение не более 2 %).

Список используемой литературы

1. История предприятия АО «НПП «Пульсар» [Электронный ресурс]. - https://pulsarnpp.ru/o-pulsare/istoriya , вход свободный, дата обращения [20.05.2026]

2. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика : учебное пособие : в 10 т. Т. 6 : Гидродинамика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. - 5-е изд., стер. - Москва : Физматлит, 2001. - ISBN 5-9221-0121-8.

3. Дульнев, Г. Н. Теплообмен в радиоэлектронной аппаратуре / Г. Н. Дульнев. — Ленинград : Энергия, 1971.

4. Патанкар, С. В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / С. В. Патанкар ; пер. с англ. под ред. В. Д. Виленского. - Москва : Энергоатомиздат, 1984.

5. ГОСТ Р 57399-2017. Обеспечение тепловых режимов радиоэлектронных средств. Общие требования. - Введ. 01.01.2018. - Москва : Стандартинформ, 2017.

6. ANSYS Icepak User's Guide. Release 2021 R1 / ANSYS, Inc. - Canonsburg, PA : ANSYS, 2021.

7. Транзистор BC547 : datasheet / NXP Semiconductors. - 2008. [Электронный ресурс]. - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BC547.pdf , вход свободный, дата обращения [18.05.2026]

8. Самарский, А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. - 3-е изд., испр. - Москва : Наука, 1989. - ISBN 5-02-013851-8.